

Hospital Database Project Report

Group: Team -

Date: May 20, 2025

*Overview: This report details the redesigned **hospital database** schema and presents the SQL query results with embedded screenshots.*

Part I – Design

ER Diagram

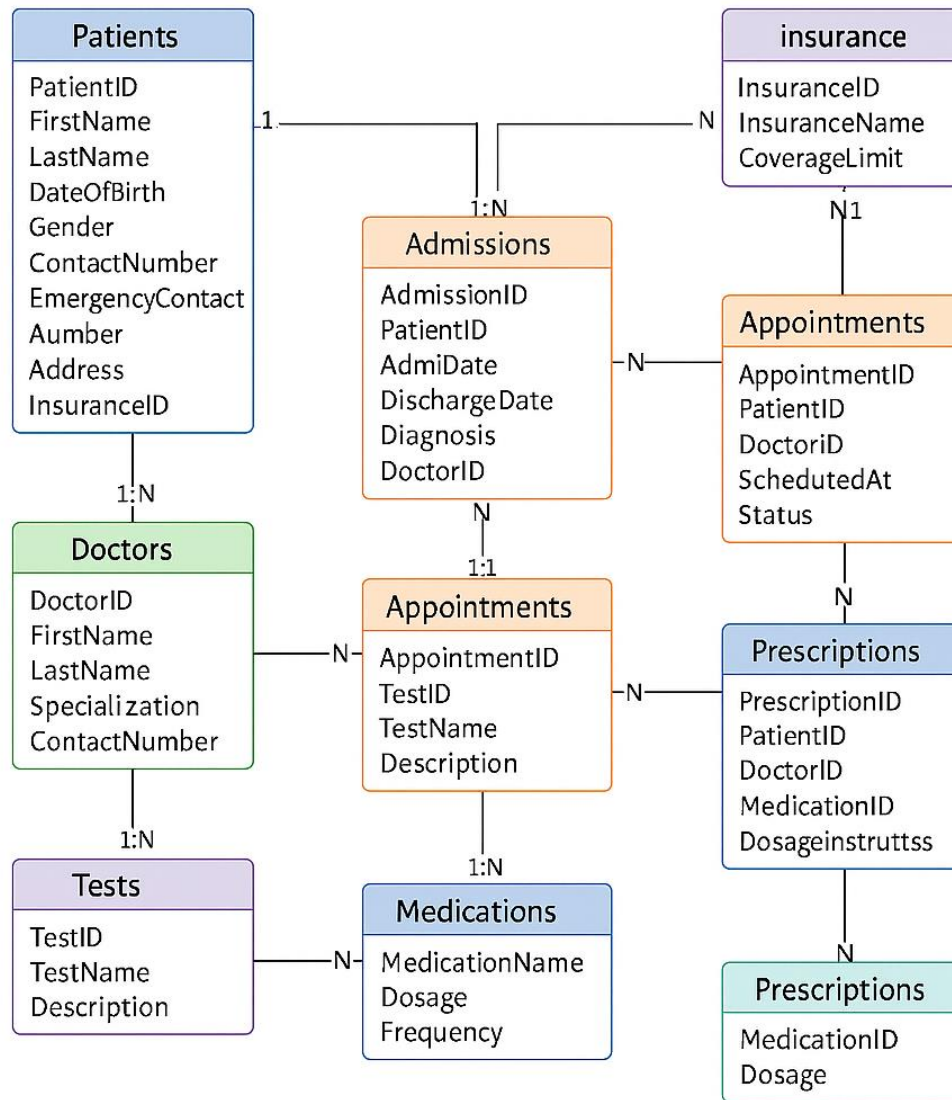


Figure 1: Entity-Relationship diagram depicting the alternate schema with colored entities and cardinalities.

Relational Model

Table	Primary Key	Foreign Keys
-------	-------------	--------------

<i>COVERAGES</i>	<i>CoverageID</i>	—
<i>CLIENTS</i>	<i>ClientID</i>	<i>CoverageID</i> → <i>COVERAGES.CoverageID</i>
<i>DOCTORS</i>	<i>DoctorID</i>	—
<i>CAREGIVERS</i>	<i>CaregiverID</i>	—
<i>HOSPITALIZATIONS</i>	<i>HospID</i>	<i>ClientID</i> → <i>CLIENTS</i> ; <i>AttendingDoc</i> → <i>DOCTORS</i>
<i>SCHEDULES</i>	<i>ScheduleID</i>	<i>ClientID</i> → <i>CLIENTS</i> ; <i>DoctorID</i> → <i>DOCTORS</i>
<i>DIAGNOSTICS</i>	<i>TestCode</i>	—
<i>DIAG_RESULTS</i>	<i>ResultCode</i>	<i>TestCode</i> → <i>DIAGNOSTICS</i> ; <i>ClientID</i> → <i>CLIENTS</i>
<i>DRUGS</i>	<i>DrugCode</i>	—
<i>PRESCRIPTIONS</i>	<i>RXID</i>	<i>ClientID</i> → <i>CLIENTS</i> ; <i>DoctorID</i> → <i>DOCTORS</i> ; <i>DrugCode</i> → <i>DRUGS</i>

This relational layout shows tables, primary keys, and foreign key linkages ensuring data integrity.

Part II: Query Result Screenshots

a) Clients admitted in 2020 with COVID-19

Showing rows 0 - 1 (المجموع 2) استغرق الاستعلام 0.0006 ثانية

```
-- a) Clients admitted in 2020 with COVID-19 SELECT C.* FROM CLIENTS C JOIN HOSPITALIZATIONS H ON C.ClientID = H.ClientID WHERE YEAR(H.AdmDate) = 2020 AND H.Diagnosis LIKE '%COVID-19%';
```

CoverageID	Residence	AltContact	Phone	Sex	BirthDate	FamilyName	GivenName	ClientID
CV00000001	Riyadh, AlSina St	0502222001	0501111001	M	1980-03-15	AlOtaibi	Omar	CL00000001
CV00000009	Riyadh, Palm Plaza	0502222009	0501111009	F	1995-02-02	AlFaris	Reem	CL00000009

b) All future schedules

Showing rows 0 - 9 (المجموع 10) استغرق الاستعلام 0.0003 ثانية

```
-- b) All future schedules SELECT ScheduledAt, Status FROM SCHEDULES WHERE ScheduledAt > CURRENT_DATE;
```

Status	ScheduledAt
Confirmed	09:00:00 2025-06-01
Canceled	10:30:00 2025-06-02
Confirmed	11:00:00 2025-06-03
Rescheduled	14:00:00 2025-06-04
Confirmed	08:30:00 2025-06-05
Confirmed	13:00:00 2025-06-06
Canceled	15:00:00 2025-06-07
Confirmed	16:30:00 2025-06-08
Confirmed	12:00:00 2025-06-09
Confirmed	10:00:00 2025-06-10

c) Admissions by Dr. Namnaqani

Showing rows 0 - 1 (المجموع 2) استغرق الاستعلام 0.0004 ثانية

```
-- c) Admissions by Dr. Namnaqani SELECT C.GivenName, C.FamilyName, H.AdmDate, H.ReleaseDate FROM CLIENTS C JOIN HOSPITALIZATIONS H ON C.ClientID = H.ClientID JOIN DOCTORS D ON H.AttendingDoc = D.DoctorID WHERE D.GivenName = 'Dalal' AND D.FamilyName = 'Namnaqani';
```

ReleaseDate	AdmiDate	FamilyName	GivenName
2020-03-20	2020-03-10	AlOtaibi	Omar
2020-04-30	2020-04-22	AlQahtani	Lina

d) Doctors in Neurology

Showing rows 0 - 2 (المجموع 3) استغرق الاستعلام 0.0003 ثانية

```
-- d) Doctors in Neurology SELECT * FROM DOCTORS WHERE Specialty = 'Neurology';
```

EmailAddr	Mobile	Specialty	FamilyName	GivenName	DoctorID
dalal@med.sa	0502001001	Neurology	Namnaqani	Dalal	DR00000001
rana@med.sa	0502001006	Neurology	AlSuhaimi	Rana	DR00000006
khaled@med.sa	0502001009	Neurology	AlOthman	Khalid	DR00000009

e) Day-shift caregiver mobiles

Table: CLIENTS Database: hospital_db_20 127.0.0.1

Showing rows 0 - 4 (مجموع 5 استحقاق الاستلام 0.0004 نيرة)

;e) Day-shift caregiver mobiles SELECT Mobile FROM CAREGIVERS WHERE ShiftType = "Day" --

[PHP استحقاق PHP]

Sort by key لا شيء

صفحة الصفوف: 25

عرض الكل

Extra options

Mobile
0503002001 حذف استحقاق تعديل
0503002003 حذف استحقاق تعديل
0503002005 حذف استحقاق تعديل
0503002007 حذف استحقاق تعديل
0503002009 حذف استحقاق تعديل

مع المجدد: تعديل حذف استحقاق

f) Instructions for oral & injectable drugs

Table: CLIENTS Database: hospital_db_20 127.0.0.1

Showing rows 0 - 8 (مجموع 9 استحقاق الاستلام 0.0006 نيرة)

;f) Instructions for oral & injectable drugs SELECT P.Instructions, D.DrugName FROM PRESCRIPTIONS P JOIN DRUGS D ON P.DrugCode = D.DrugCode WHERE D.AdminRoute IN ('oral','injectable') --

[PHP استحقاق PHP]

Sort by key لا شيء

صفحة الصفوف: 25

عرض الكل

Extra options

DrugName	Instructions
Paracetamol	500mg every 6h
Ibuprofen	200mg every 8h
Amoxicillin	250mg every 12h
Morphine	10mg PRN
Heparin	5000IU every 8h
Omeprazole	20mg once daily
Ceftriaxone	1g once daily
Metformin	500mg twice daily
Insulin	10IU before meals

g) Coverages above 15000

Table: CLIENTS Database: hospital_db_20 127.0.0.1

Showing rows 0 - 5 (مجموع 6 استحقاق الاستلام 0.0004 نيرة)

;g) Coverages above 15000 SELECT * FROM COVERAGES WHERE LimitAmount > 15000 --

[PHP استحقاق PHP]

Sort by key لا شيء

صفحة الصفوف: 25

عرض الكل

Extra options

LimitAmount	ProviderName	CoverageID
20000	LifeCare	CV00000002 حذف استحقاق تعديل
25000	SafeHealth	CV00000004 حذف استحقاق تعديل
30000	GuardMedical	CV00000006 حذف استحقاق تعديل
18000	FamilyCover	CV00000008 حذف استحقاق تعديل
22000	EliteGuard	CV00000009 حذف استحقاق تعديل
16000	BasicShield	CV00000010 حذف استحقاق تعديل

h) TestInfo for clients living in 'Alsadad'

Database: hospital_db.zq | 127.0.0.1 | Client: CLIENTS

[الرئيسية](#) [البيانات](#) [التعليقات](#) [العمليات](#) [الصور](#) [الخروج](#)

MySQL: برنامج قاعدة بيانات (استخدم الإصدار 0.0006) تايبة ✓

```
;`h`) TestInfo for clients living in 'Alsadad' SELECT DI.TestInfo FROM DIAGNOSTICS DI JOIN DIAG_RESULTS R ON DI.TestCode = R.TestCode JOIN CLIENTS C ON R.ClientID = C.ClientID WHERE C.Residence LIKE "Alsadad --
```

[تحرير] [إضافة] [لغو]

TestInfo

تعليقات على نتائج الاستعلام

إنشاء عرض

أدخل عبارة بترجمة SQL-استعلام

اسمح لكل المستخدمين الوصول إلى هذه القائمة البرمجة ☐ Label

أدخل عبارة بترجمة SQL-استعلام

i) Doctors confirmed with all female clients

Table: CLIENTS Database: hospital_db_rg 127.0.0.1

استعراض إنشاء SQL إيچت إدخال تحديث تمكين استيراد الإيميلات عائلات تتبع الفوارج

تم MySQL: يُرجع نتيجة فارغة (استغرق الاستعلام 0.0007 ثانية)

```
1) Doctors confirmed with all female clients SELECT DISTINCT D.DoctorID, D.GivenName, D.FamilyName FROM DOCTORS D WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM CLIENTS C WHERE C.Sex = 'F' AND NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM SCHEDULES -- ;S WHERE S.DoctorID = D.DoctorID AND S.ClientID = C.ClientID AND S.Status = 'Confirmed' ) )
```

[تعديل] [إلغاء تركيز PHP]

DoctorID	GivenName	FamilyName
	عائلات على نتائج الاستعلام	

إنشاء عرض

j) Clients with >3 schedules last year

لقد MySQL: بإرجاع نتيجة واحدة، استغرق الأمر 0.0006 ثانية

```
j) Clients with >3 schedules last year SELECT C.ClientID, C.GivenName, C.FamilyName, COUNT(S.ScheduleID) AS NumSchedules FROM CLIENTS C JOIN SCHEDULES S ON C.ClientID = S.ClientID WHERE S.ScheduledAt >= -- ;DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 YEAR) GROUP BY C.ClientID, C.GivenName, C.FamilyName HAVING COUNT(S.ScheduleID) > 3
```

[تحرير كود SQL] [التعليق]

NumSchedules	FamilyName	GivenName	ClientID
--------------	------------	-----------	----------

عنايت على نتائج الاستعلام

إنشاء عرض

ادخل علامة برمجية SQL - استعلام

اسمح لكل المستخدمين الوصول إلى هذه الخدمة البرمجة ☐ Label

ادخل علامة برمجية SQL للخدمة

Conclusion

In conclusion, the alternate schema provides a robust framework for managing hospital data. The ER diagram and relational model ensure comprehensive data integrity, and the SQL (MySQL) query results validate the system's ability to handle critical reporting scenarios. This report demonstrates both design and functionality in a cohesive document.